ทำนายราคาปิดหุ้นคู่/คี่ ด้วย Spectrogram + CNN + ANN

สรุปทุกการทดลอง การแก้ไข และการวิเคราะห์ข้อมูลของ Task A (ทายจากข้อมูลถึงเมื่อวาน) และ Task A2 (ทายระหว่างวันตอน 16:00 / 16:30) สำหรับหุ้น KBANK และ ADVANC เรียงตามลำดับสไลด์ที่แนะนำ

CN340 · ข้อมูล ส.ค. 2559 – ต.ค. 2569 · โค้ด github.com/panifield/CN340-CNN_model_Stock_prediction · รูปทั้งหมดอยู่ที่ report/figures/

Task A · ทายจากเมื่อวาน

~50%

34 วิธี + ยืนยัน 9 ปี: ทำนายไม่ได้

Task A2 · ณ 16:00

62.6%

เฉพาะวันช่วงราคา 0.5 บาท (ยืนยันแล้ว 66.4%)

Task A2 · ณ 16:30

64.7%

KBANK ช่วงราคา 0.5 บาท (ยืนยันแล้ว 71.4%)

ลำดับสไลด์ที่แนะนำ

1. โจทย์และข้อมูล
2. Pipeline ของโมเดล
3. ภาพ spectrogram ที่โมเดลเห็น
4. วิเคราะห์ข้อมูล: ทำไมคู่/คี่เกือบสุ่ม
5. สิ่งที่แก้ไขทั้งหมด
6. แก้ bug STFT และพิสูจน์ว่าโมเดลเรียนรู้ได้
7. วิธีประเมินผลที่กันการ "ดวงดี"
8. Task A: เทียบ 34 วิธี
9. Task A: ยืนยันบน 9 ปี และเทรน 10 ปี
10. Task A2: ตั้งค่าและวิเคราะห์ช่วงท้ายตลาด
11. Task A2: CNN+ANN vs กฎง่าย ๆ
12. Task A2: ยืนยันกฎแบบ pre-registered
13. วิเคราะห์เพิ่ม: ROC และ AUC
14. วิเคราะห์เพิ่ม: threshold และ label ×2
15. วิเคราะห์เพิ่ม: pretrain และ Optuna
16. สรุปและข้อจำกัด

สไลด์ 1

โจทย์และข้อมูล

ทายว่าราคาปิดของวัน t เป็นเลขคู่หรือคี่ โดยแปลงข้อมูลราคาเป็น spectrogram ให้ CNN สกัด feature แล้วให้ ANN ทำนาย

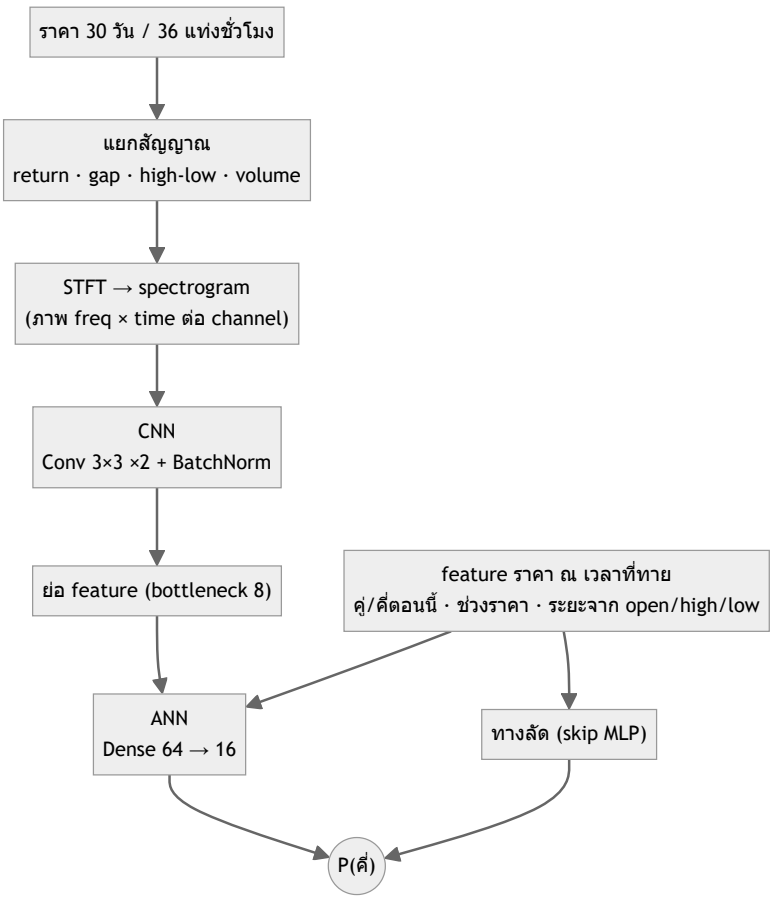
	Task A	Task A2
เวลาที่ทาย	หลังตลาดปิดวัน t-1	16:00 หรือ 16:30 ของวัน t (ก่อนช่วงปิดตลาด ATC)
ข้อมูล input	ราคารายวัน 30 วันล่าสุด (t-30 ถึง t-1)	แท่งราคา 1 ชั่วโมง 36 แท่งล่าสุด + ราคา ณ เวลาที่ทาย
แหล่งข้อมูล	`raw_data/` ส.ค. 2559 – ส.ค. 2569 (2,433 วัน/หุ้น)	Yahoo Finance รายชั่วโมง ต.ค. 2566 – ต.ค. 2569 (720 วัน/หุ้น)
Label	`floor(ราคาปิด) % 2` ใช้ส่วนจำนวนเต็ม เพราะ KBANK มีราคา .5 (เช่น 162.5 นับเป็น 162 = คู่) · ราคาปิดทางการจาก `raw_data`	
สัดส่วนคู่ (10 ปี)	KBANK 48.7% · ADVANC 51.4% (สมดุล ไม่ต้องปรับ class weight)	

อาจารย์อนุญาตให้ใช้ข้อมูลช่วงไหนก็ได้ ช่วงแรกทดลองบนข้อมูลตั้งแต่ 7 ก.ย. 2568 แล้วขยายเป็น 10 ปี (A) และทั้งหมดที่มี (A2)

สไลด์ 2

Pipeline ของโมเดล

ข้อมูลแต่ละสัญญาณถูกแปลงด้วย STFT เป็นภาพ แล้วซ้อนเป็นหลาย channel ให้ CNN อ่านเหมือนภาพสี

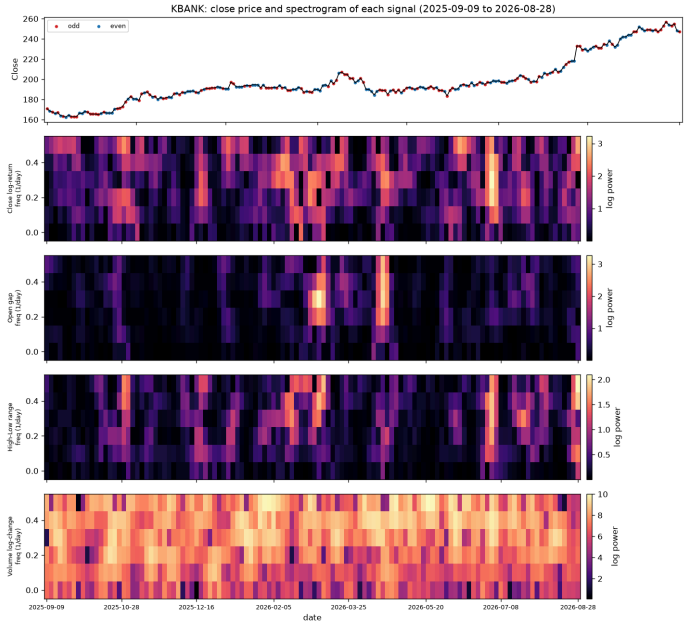


- **Task A:** 4 สัญญาณ → spectrogram 4×6×16 → CNN → ANN (Dense 64 → 16 → 1)
- **Task A2:** 3 สัญญาณรายชั่วโมง → spectrogram 3×5×19 → CNN และ feature ราคา ณ เวลาที่ทาย ซึ่งส่งเข้า ANN และผ่านทางลัดตรงไปที่ output
- **การเทรน:** Adam, early stopping ตาม val loss และ ensemble 3 seed ใช้ GPU (RTX 5070 Laptop) อัตโนมัติ

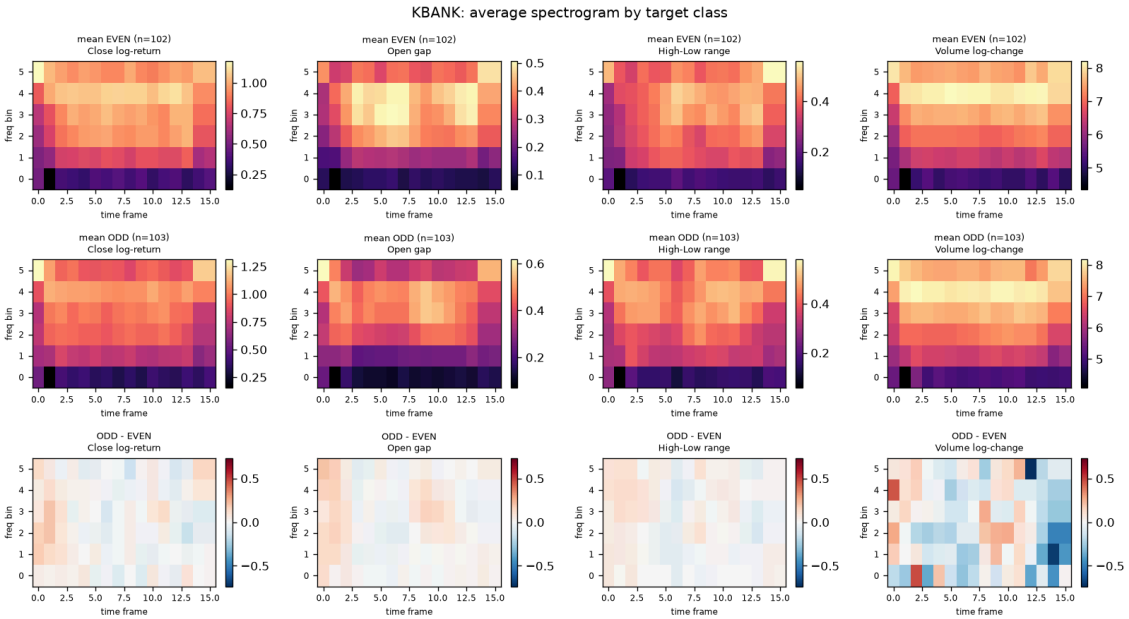
สไลด์ 3

ภาพ spectrogram ที่โมเดลเห็น

Spectrogram ของวันคู่และวันคี่ดูไม่ต่างกัน ผลต่างเฉลี่ยของสองกลุ่ม (แถวล่าง) เกือบเป็นสีขาวทั้งภาพ



a1_kbank_full_spectrogram.png: ราคาปิด (จุดแดงคือคี่ จุดฟ้าคือคู่) กับ spectrogram ทั้งช่วง



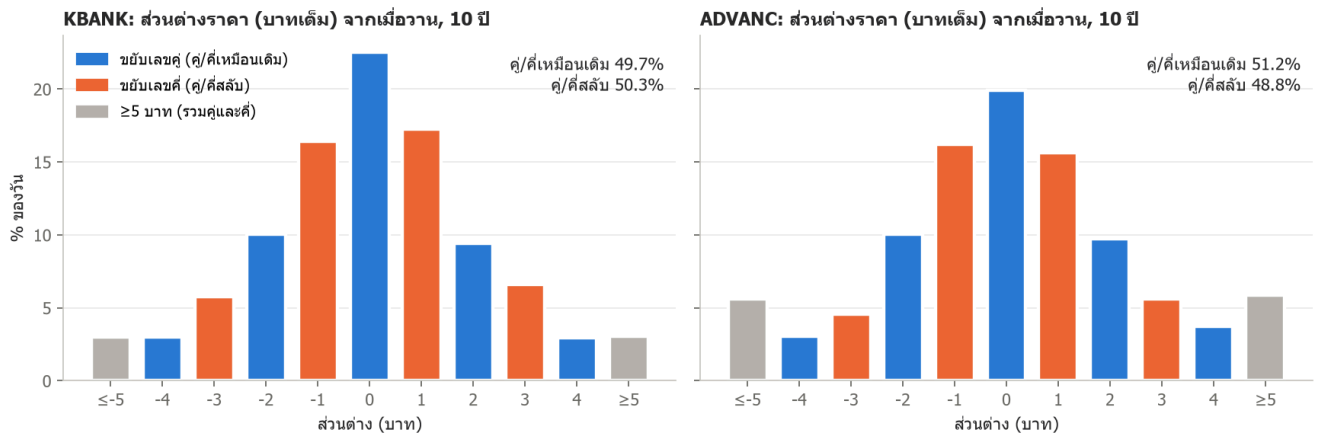
a3_kbank_mean_even_vs_odd.png: เฉลี่ยวันคู่ / วันคี่ / ผลต่าง (ODD − EVEN)

- **ภาพบน:** ช่วงที่ราคาผันผวน (เช่น มี.ค.–เม.ย. 2569) เห็นเป็นแถบสว่างชัดเจน spectrogram จับความผันผวนได้ดี
- **ภาพล่าง:** ภาพเฉลี่ยของวันคู่กับวันคี่แทบเหมือนกัน แปลว่าสิ่งที่ spectrogram เห็นไม่เกี่ยวกับคู่/คี่ เป็นสัญญาณแรกว่าโจทย์นี้อาจทายไม่ได้

สไลด์ 4

วิเคราะห์ข้อมูล: ทำไมคู่/คี่รายวันเกือบสุ่ม

ราคาขยับเป็นเลขคู่ (คู่/คี่เหมือนเดิม) กับเลขคี่ (คู่/คี่สลับ) บ่อยพอ ๆ กัน คู่/คี่ของวันนี้จึงแทบไม่ขึ้นกับเมื่อวาน



f1_daily_change_parity.png: ส่วนต่างราคาจากเมื่อวาน 10 ปี (สีฟ้า = คู่/คี่เหมือนเดิม, สีส้ม = สลับ)

- **ราคาไม่เปลี่ยนบ่อยที่สุด:** ขยับ 0 บาท 20–22% ของวัน แต่ขยับ ±1 บาท (สลับ) รวมกันได้ประมาณ 32–33% ทำให้สองฝั่งหักล้างกัน
- **ผลรวม:** โอกาสที่วันนี้คู่/คี่เหมือนเมื่อวานคือ **49.7%** (KBANK) และ **51.2%** (ADVANC) เกือบเท่าโยนเหรียญ
- **เช็คเพิ่ม:** ต่อให้ใช้ราคาเปิดของวัน t ซึ่งรู้ก่อนตลาดปิด ก็ทายคู่/คี่ตอนปิดได้แค่ 48.8% (KBANK) และ 50.5% (ADVANC)
- **ข้อสรุป:** ข้อมูลถึงเมื่อวานจึงทายไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้โมเดลไหน (ยืนยันด้วยการทดลองในสไลด์ 8–9)

สไลด์ 5

สิ่งที่แก้ไขทั้งหมด

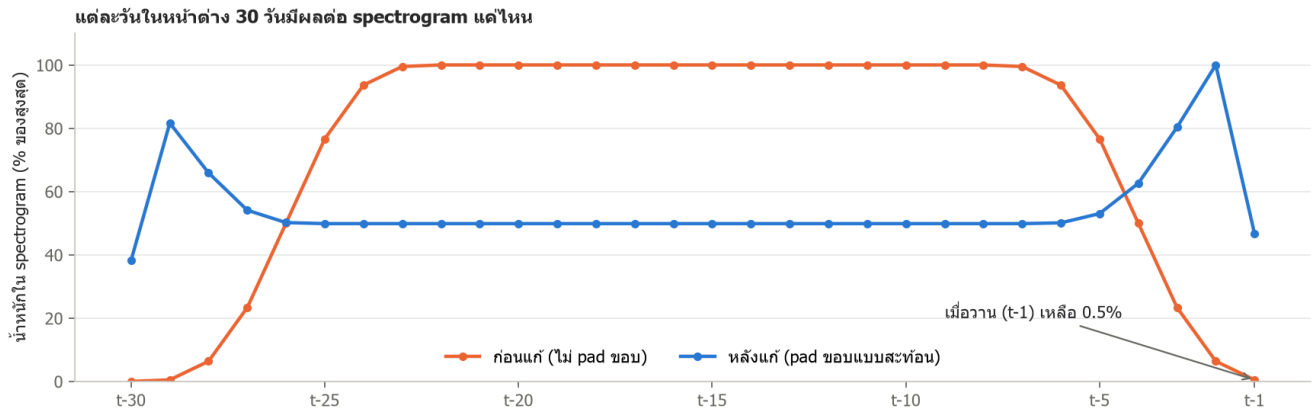
ทุกปัญหาที่เจอระหว่างทาง พร้อมวิธีที่ตรวจเจอและวิธีแก้

#	ปัญหา	ตรวจเจอยังไง	แก้ยังไง	ผลกระทบ
1	Spectrogram ให้น้ำหนักข้อมูลเมื่อวาน (t-1) แค่ 0.5% ของวันกลางหน้าต่าง	ให้โมเดลทาย label ที่ควรทายได้ (ความผันผวน) แต่ KBANK ได้แค่ 45%	STFT แบบ `boundary="even"` สะท้อนข้อมูลภายในหน้าต่างมาเติมขอบ (ไม่ใช้ข้อมูลอนาคต)	label ความผันผวน 45% → 84%
2	ยังไม่ได้ตรวจว่ามี data leak หรือเปล่า	-	เขียนเทส: สุ่มแก้ข้อมูลตั้งแต่เวลาที่ทายเป็นต้นไป แล้วเช็คว่า input ไม่เปลี่ยน และมีตัวควบคุมยืนยันว่าเทสจับ leak ได้	ไม่พบ leak ทั้ง A และ A2 (ครอบคลุม input ทุกแบบ)
3	ตอนแรกเลือกโมเดลจากผล test เพียงชุดเดียว (32 วัน)	ช่วงที่การเดาสุ่มทำได้ ±17% กว้างเกินจะสรุปได้	เปลี่ยนเป็น walk-forward + holdout, ยืนยันบนข้อมูลอื่น และล็อกสมมติฐานก่อนทดสอบ	วิธีอันดับ 1 (57.5%) ถูกเปิดโปงว่าเป็นดวง
4	สคริปต์ ensemble ไม่โหลดผลของโมเดลสมาชิก	ensemble หายไปจากตารางรอบยืนยัน	แก้ให้โหลดผลของสมาชิกทุกตัวก่อนรวม	รายงานครบทุกวิธี
5	ราคารายวันจาก Yahoo ผิดหลายวันในปี 2567 และมีแถวหลอก (7 ต.ค. 2568: Volume = 0, OHLC เท่ากันหมด)	เทียบกับ `raw_data` ทีละวัน	ใช้ label จาก `raw_data` เป็นหลัก ใช้ Yahoo เฉพาะหลัง 28 ส.ค. 2569 และตัดแถว Volume = 0	label ถูกต้องทุกวัน (เทสยืนยันแล้ว)
6	แท่ง Yahoo ตั้งชื่อตามเวลา "เริ่ม" แท่ง "16:00" จึงครอบคลุม 16:00–16:30	ตรวจเวลาของแท่งและเทียบราคาแท่งสุดท้ายกับราคาปิด	ทาย ณ 16:00 ใช้แท่งถึง 15:00 เท่านั้น และเทส leak แยกตามเวลาที่ทาย	ไม่ใช้ข้อมูลที่ยังไม่เกิดขึ้น
7	CNN+ANN ของ A2 เรียนกฎง่าย ๆ ไม่ได้ (49.9% ขณะที่กฎได้ 55.9%)	เทียบกับ baseline "ทายตามคู่/คี่ตอนนี้" และ logistic regression	feature จาก CNN 256 ค่ากลบ feature สำคัญ 1 ค่า → ย่อ CNN เหลือ 8 ค่า และเพิ่มทางลัด (skip MLP) จาก feature ราคาไปที่ output	ช่วงราคา 0.5 บาท: 50.9% → 61.1%
8	การรันค้าง เพราะเครื่องเข้าโหมดประหยัดพลังงาน	CPU time ของ process ไม่เพิ่ม	เพิ่มการแสดงความคืบหน้า และรันเฉพาะวิธีที่จำเป็น	รันจบใน ~25 นาที

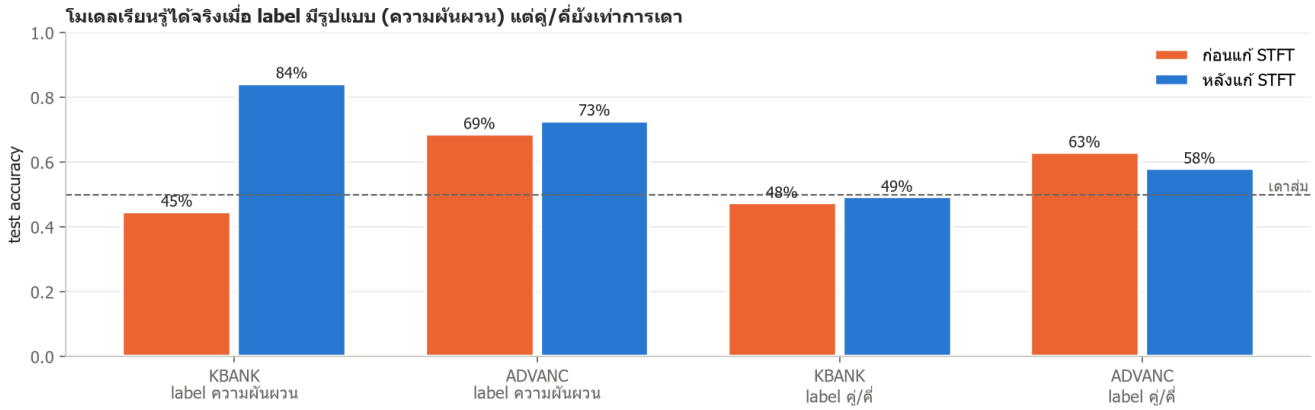
สไลด์ 6

แก้ bug STFT และพิสูจน์ว่าโมเดลเรียนรู้ได้

ก่อนแก้ โมเดลแทบมองไม่เห็นข้อมูล 3 วันล่าสุด หลังแก้ โมเดลทายความผันผวนได้ 73–84% แต่คู่/คี่ยังเท่าการเดา



f2_stft_fix.png: น้ำหนักของแต่ละวันใน spectrogram ก่อน/หลังแก้



f3_controls.png: ตัวควบคุมบวก (ความผันผวน) เทียบกับเป้าหมายจริง (คู่/คี่)

- **สาเหตุ:** Hann window มีค่าเกือบ 0 ที่ขอบ ถ้าไม่ pad วันล่าสุดจะอยู่ที่ขอบของ frame สุดท้ายเสมอ
- **ตัวควบคุมบวก:** ใช้ label ที่รู้ว่าทายได้จาก input จริง (ความผันผวน 5 วันล่าสุดสูงกว่า median) เพื่อพิสูจน์ว่า pipeline ทำงาน
- **ตัวควบคุมลบ:** label สุ่ม ได้ 34–57% อยู่ในช่วงที่การเดาสุ่มทำได้ แปลว่าไม่มี leak
- **ข้อสรุป:** ผลคู่/คี่ที่ได้ ~50% เป็นเพราะข้อมูลไม่มีรูปแบบให้เรียน ไม่ใช่เพราะโมเดลเสีย

สไลด์ 7

วิธีประเมินผลที่กันการ "ดวงดี"

ยิ่งลองหลายวิธี ยิ่งมีโอกาสเจอตัวเลขสวยโดยบังเอิญ จึงแยก "ข้อมูลที่ใช้เลือก" ออกจาก "ข้อมูลที่ใช้พิสูจน์" ทุกครั้ง

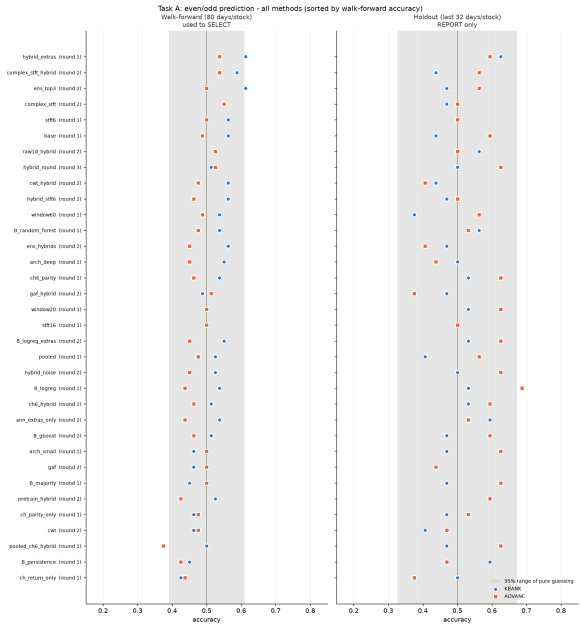
- **Walk-forward:** เทรนด้วยข้อมูลก่อนช่วงทดสอบเท่านั้น และ retrain ทุก 20 วัน
- **Holdout:** ข้อมูลช่วงท้ายที่ล็อกไว้ ใช้รายงานผลอย่างเดียว ไม่ใช้เลือกวิธี
- **Normalize:** ใช้ค่าเฉลี่ยและ SD จาก train เท่านั้น
- **Bonferroni:** ลอง k วิธี ต้องได้ $p < 0.05/k$
- **Replication:** ทดสอบซ้ำบนปีอื่นที่ไม่เคยใช้เลือก
- **Pre-registration:** เขียนสมมติฐานและเกณฑ์ลงไฟล์ก่อนดูผลทดสอบ

ไฟล์ล็อกสมมติฐาน: `A/experiments/clustering/preregistration.md`, `A2/analysis/preregistration.md`

สไลด์ 8

Task A: เทียบ 34 วิธี

ไม่มีวิธีไหนหลุดจากช่วงที่การเดาสุ่มทำได้ (แถบเทา) และการเพิ่ม layer ไม่ช่วย



a4_methods_comparison.png: 34 วิธี บนข้อมูลปี 2568 (ซ้าย = ใช้เลือก, ขวา = holdout)

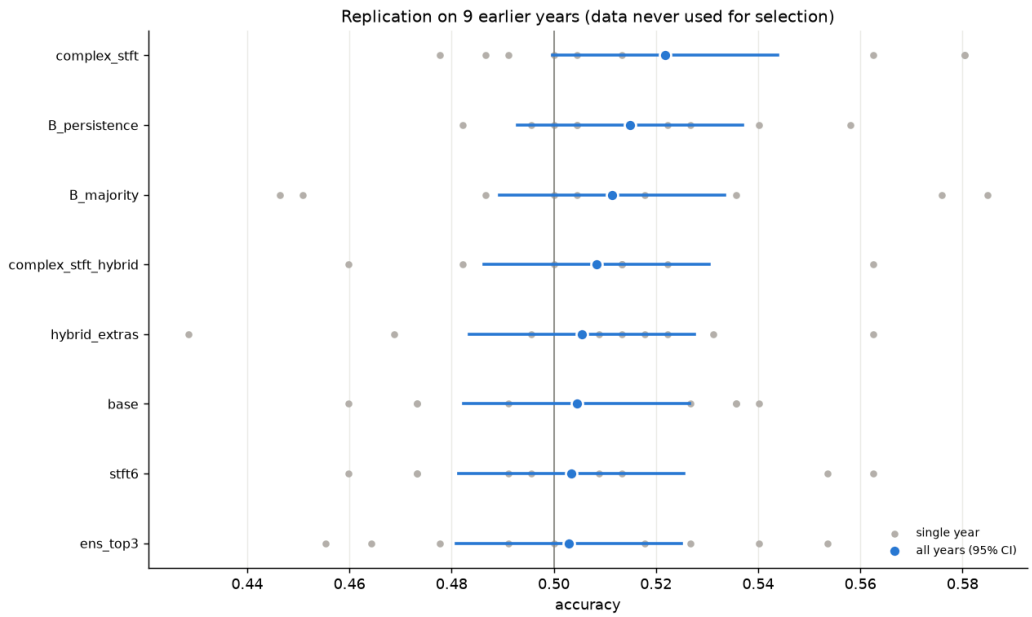
กลุ่ม	ที่ลอง	walk-forward
ขนาดโมเดล	CNN 1 ชั้น (441 params) / 2 ชั้น / 4 ชั้น (520k params)	48–53%
ปรับ spectrogram	ย้อนหลัง 20/30/60 วัน, STFT window 6/10/16	50–53%
แปลงเป็นภาพแบบอื่น	Wavelet (CWT), Gramian Angular Field, STFT เก็บ phase, 1D-CNN	47–56%
Input	return อย่างเดียว, สัญญาณคู่/คี่, คู่/คี่เมื่อวานเข้า ANN, เลขกลม	43–57.5%
เทคนิคการเทรน	รวม 2 หุ้น, noise augmentation, transfer learning, ensemble	44–56%
ไม่ใช้ CNN	logistic regression, random forest, gradient boosting	49–51%

อันดับ 1 คือ `hybrid_extras` 57.5% (p = 0.034) ไม่ผ่านเกณฑ์ Bonferroni ซึ่งต้องได้ p < 0.0015

สไลด์ 9

Task A: ยืนยันบน 9 ปี และเทรน 10 ปี

อันดับ 1 ของปี 2568 (57.5%) เหลือ 50.5% เมื่อทดสอบบนอีก 9 ปี และเทรนด้วยข้อมูล 10 เท่าก็ไม่ช่วย



a5_replication_9y.png: จุดเทา = แต่ละปี, จุดฟ้า = รวม 9 ปีพร้อม 95% CI

ยืนยัน 9 ปี (~2,000 วัน)	ปี 2568	9 ปี
`hybrid_extras` (อันดับ 1)	57.5%	50.5%
`complex_stft_hybrid` (อันดับ 2)	56.2%	50.8%
`ens_top3` (อันดับ 3)	55.6%	50.3%
ทายคลาสเดิมตลอด	47.5%	51.1%

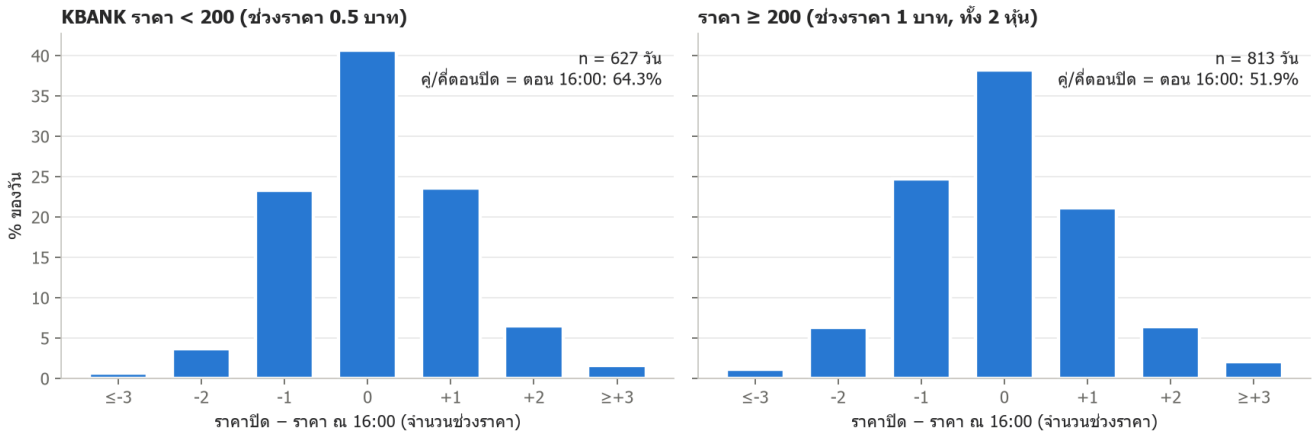
เทรน 10 ปี → ทดสอบปี 2568 (472 วัน)	acc	p
+ feature เลขกลม	53.4%	0.077
CNN 4 ชั้น	52.5%	0.145
โมเดลหลัก (base)	52.1%	0.191
ทายคลาสเดิมตลอด	51.9%	0.217

- **เลขกลม (ล็อกสมมติฐานไว้ก่อน):** "ADVANC เมื่อวานปิดลงท้าย 0 → วันนี้คู่" ได้ 58.2% ในช่วงหาไอเดีย และ 58.8% ในช่วงทดสอบ (20/34 วัน, p = 0.20) ทิศทางตรงกัน แต่ข้อมูลน้อยเกินจะยืนยัน

สไลด์ 10

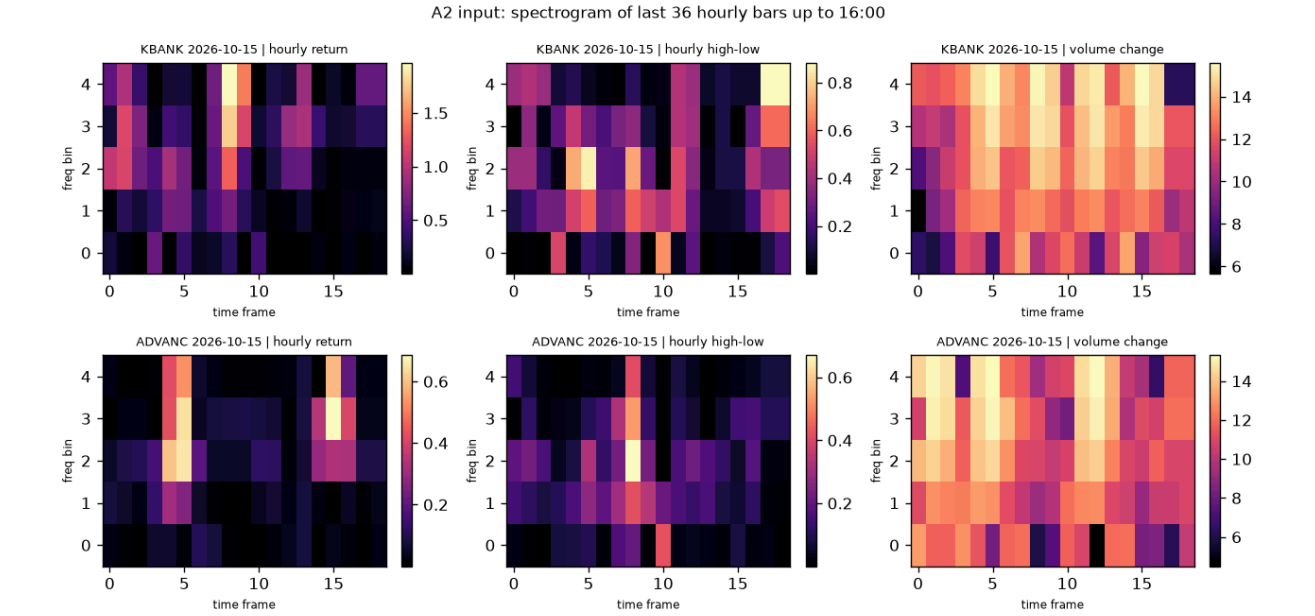
Task A2: ตั้งค่าและวิเคราะห์ช่วงท้ายตลาด

หลัง 16:00 ราคาปิดเท่าเดิม 38–40% ของวัน และขยับ ±1 ช่วงราคาประมาณ 45% ที่เหลือ ผลต่อคู่/คี่ขึ้นกับว่าช่วงราคาเป็น 0.5 หรือ 1 บาท



f4_close_vs_1600.png: ราคาปิด − ราคา ณ 16:00 (หน่วยเป็นจำนวนช่วงราคา) ต.ค. 2566 – ต.ค. 2569

- **ช่วงราคา 1 บาท** (ราคา ≥ 200): ขยับ ±1 ช่วงราคา = ±1 บาท คู่/คี่สลับทุกครั้ง → ทายถูกแค่ **51.9%**
- **ช่วงราคา 0.5 บาท** (KBANK < 200): ขยับ ±0.5 บาทเปลี่ยนส่วนจำนวนเต็มแค่ครึ่งหนึ่งของกรณี (เช่น 162.0 → 162.5 ยังเป็น 162) → ทายถูก **64.3%**
- **ข้อสรุป:** สัญญาณที่ทายได้มาจากกลไกช่วงราคาของตลาด SET ไม่ได้มาจากรูปแบบราคา

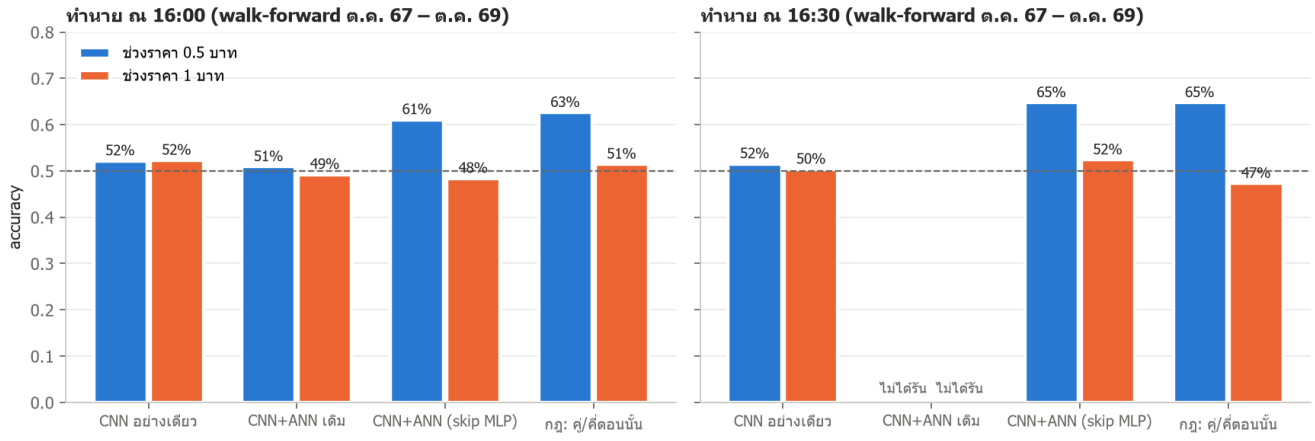


b1_a2_spectrogram_examples.png: input ของ A2 (36 แท่งชั่วโมงถึง 16:00)

สไลด์ 11

Task A2: CNN+ANN vs กฎง่าย ๆ

CNN+ANN หลังแก้โครงสร้างเรียนกฎช่วงราคา 0.5 บาทได้ แต่ไม่ชนะกฎ และ CNN อย่างเดียวได้ ~50% ทุกกรณี



f6_a2_models_by_tick.png: walk-forward ต.ค. 2567 – ต.ค. 2569 (982 วัน) แยกตามช่วงราคา

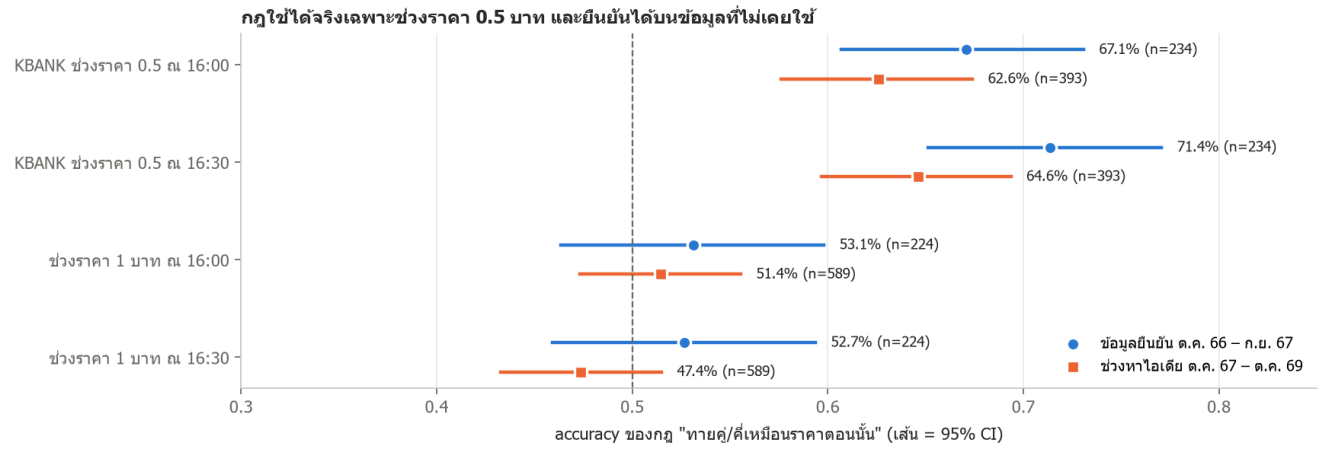
วิธี (walk-forward 982 วัน)	ณ 16:00	ณ 16:30
CNN+ANN (skip MLP), โมเดลหลัก	53.5%	57.3%
กฎ: ทายตามคู่/คี่ตอนนี้	55.9%	54.3%
Logistic regression	55.6%	55.7%
CNN อย่างเดียว	52.2%	50.8%
CNN+ANN เดิม	49.9%	ไม่ได้รัน

- **ตอน 16:30 CNN+ANN ดูชนะกฎ แต่ไม่ได้เจอข้อมูลใหม่:**
  - KBANK ทายเหมือนกฎ 96% ของวัน
  - ADVANC ได้ 51.4% ระดับการเดา ที่ดูชนะเพราะกฎทำได้แย่กว่าการเดาในช่วงนี้ (45.3%)
- **CNN+ANN เดิมแพ้เพราะ feature จาก CNN 256 ค่ากลบ feature สำคัญ:** ย่อ CNN และเพิ่มทางลัดแล้ว ช่วงราคา 0.5 บาทดีขึ้นจาก 51% เป็น 61%

สไลด์ 12

Task A2: ยืนยันกฎแบบ pre-registered

กฎช่วงราคา 0.5 บาทผ่านการยืนยันบนข้อมูลที่ไม่เคยใช้ (66–71%) ส่วนรูปแบบที่เจอหลังดูข้อมูล (ADVANC ทายตรงข้าม) ไม่ผ่าน



f5_rule_confirmation.png: ฟ้า = ข้อมูลยืนยัน ต.ค. 2566 – ก.ย. 2567, ส้ม = ช่วงหาไอเดีย

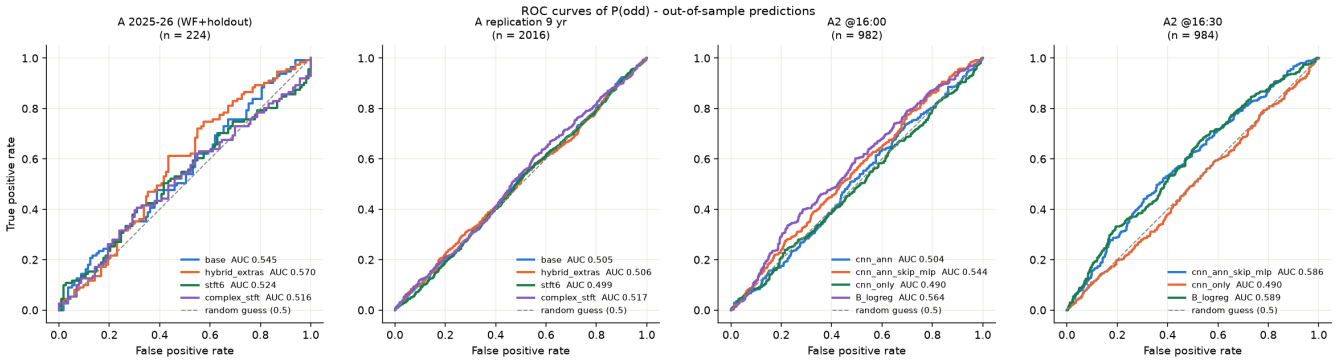
สมมติฐาน (เกณฑ์ p < 0.0167)	ช่วงหาไอเดีย	ข้อมูลยืนยัน	ผล
H1: ช่วงราคา 0.5 บาท ณ 16:00 → คู่/คี่เหมือนตอนนี้	62.6%	66.4% (n=244)	ผ่าน ($p \approx 10^{-7}$)
H2: KBANK ช่วงราคา 0.5 บาท ณ 16:30	64.6%	71.4% (n=234)	ผ่าน ($p \approx 10^{-11}$)
H3: ADVANC ณ 16:30 → ทายตรงข้าม	54.6%	47.3% (n=224)	ไม่ผ่าน

- **ทายเฉพาะวันที่มีสัญญาณ:** ทายเฉพาะวันที่ช่วงราคาเป็น 0.5 บาท ได้ 62–67% ครอบคลุม ~40% ของวัน (393/982) ในช่วงทดสอบหลัก
- **ทายใกล้ปิดยิ่งแม่น:** เลื่อนจาก 16:00 ไป 16:30 แม่นขึ้น 2–5% เพราะเหลือเวลาให้ราคาขยับน้อยลง

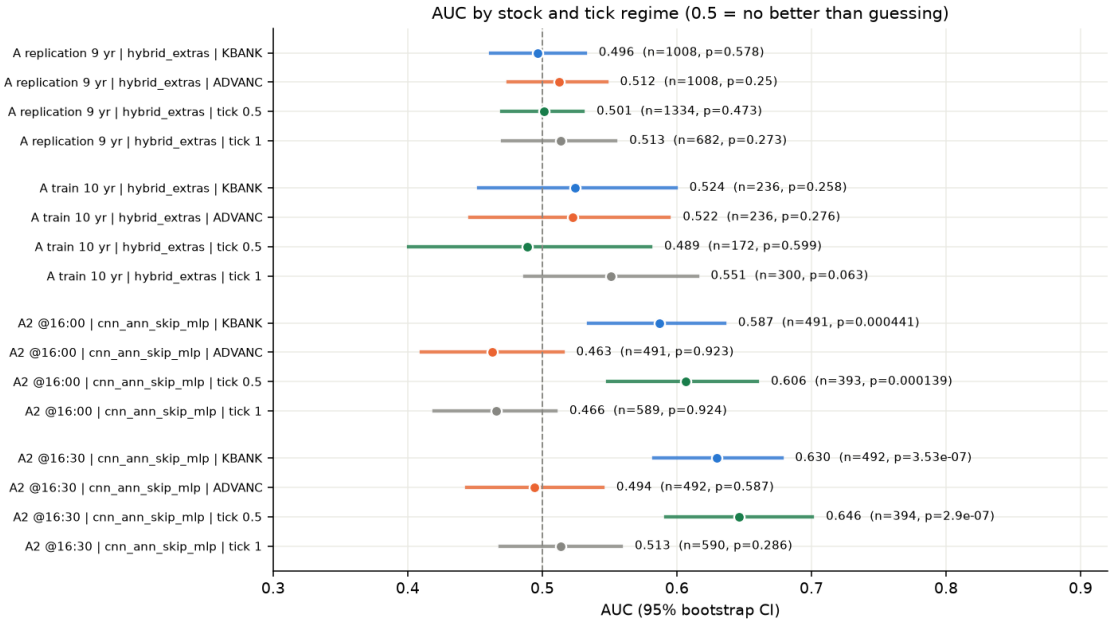
สไลด์ 13

วิเคราะห์เพิ่ม: ROC และ AUC

AUC ไม่ขึ้นกับ threshold และยืนยันผลเดิม: Task A ได้ ~0.50 ทุกมุม ส่วน A2 ได้ 0.61–0.65 เฉพาะวันที่ช่วงราคาเป็น 0.5 บาท



g1_roc_curves.png: ใช้ค่า P(odd) ที่ทายแบบ out-of-sample ไว้แล้ว (ไม่เทรนใหม่)



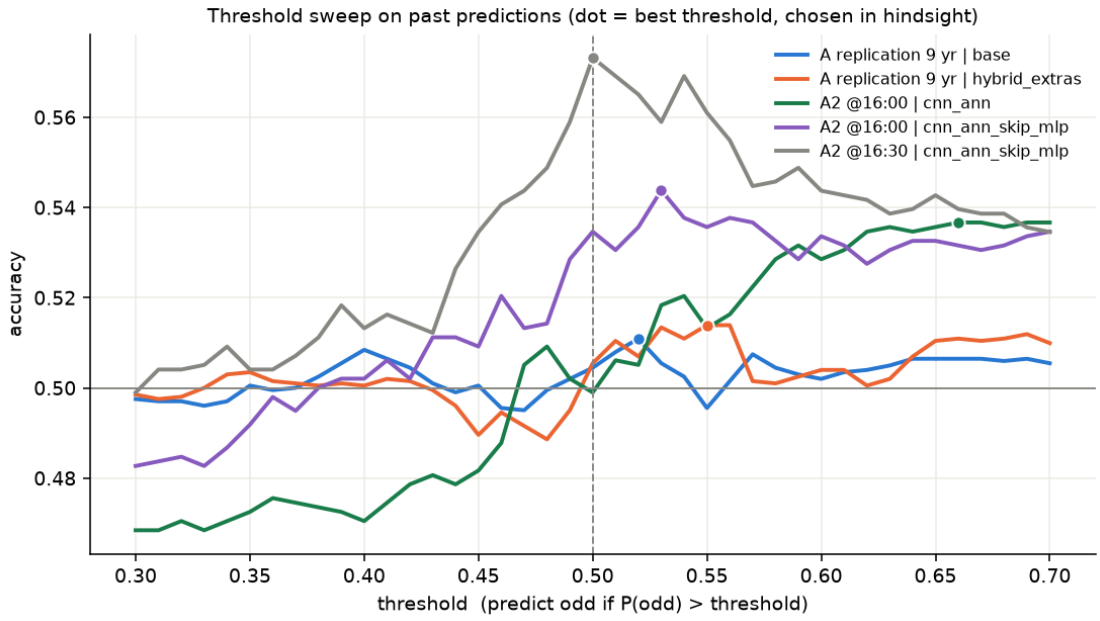
g2_auc_by_subset.png: AUC แยกหุ้นและช่วงราคา พร้อม 95% bootstrap CI

แหล่ง / โมเดล	n	AUC	p (AUC > 0.5)
A ทดสอบซ้ำ 9 ปี, `hybrid_extras`	2,016	0.506	0.32
A2 16:00, CNN+ANN เดิม	982	0.504	0.42
A2 16:00, CNN+ANN (skip MLP)	982	0.544	0.009
A2 16:30, CNN+ANN (skip MLP)	984	0.586	2×10^{-6}
A2 16:30, เฉพาะช่วงราคา 0.5 บาท	394	0.646	3×10^{-7}
A2 16:30, เฉพาะช่วงราคา 1 บาท	590	0.513	0.29

สไลด์ 14

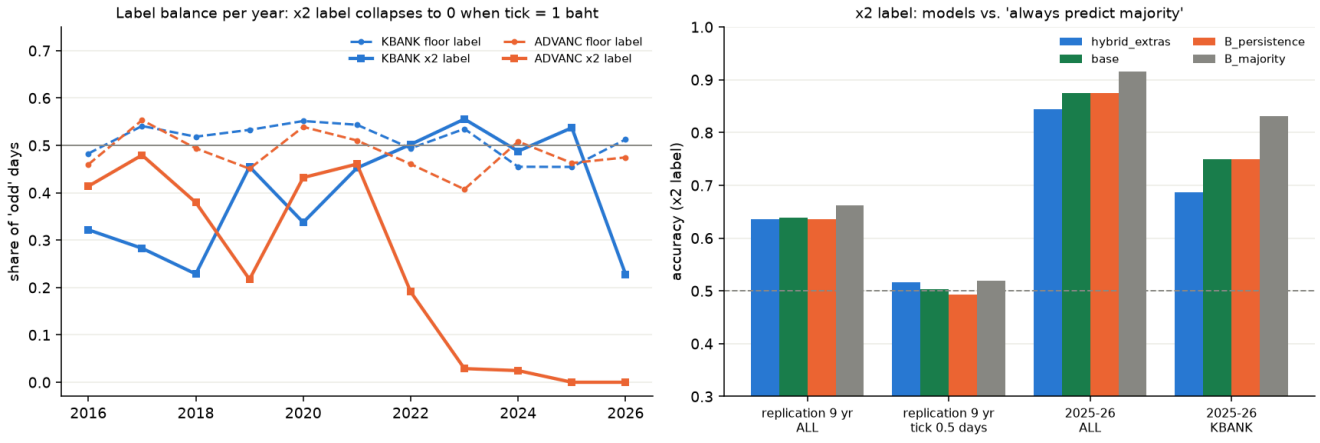
วิเคราะห์เพิ่ม: threshold และ label แบบ ×2

ปรับ threshold หรือเปลี่ยน label ไม่ได้ทำให้ทายได้จริง ที่ดูดีขึ้นมาจากการมองย้อนหลังหรือคลาสไม่สมดุล



g3_threshold_sweep.png: ไล่ threshold 0.30–0.70 บนข้อมูลย้อนหลัง (จุด = ค่าดีสุดเมื่อมองย้อนหลัง)

- **Threshold:** มองย้อนหลังเพิ่มได้ 1–3% แต่เมื่อเลือก threshold จากครึ่งแรกตามเวลาแล้ววัดครึ่งหลัง ไม่ดีกว่า 0.5 เลย (A2 16:30: 53.3% เทียบกับ 56.1% ที่ 0.5) จึงใช้ 0.5 ต่อ



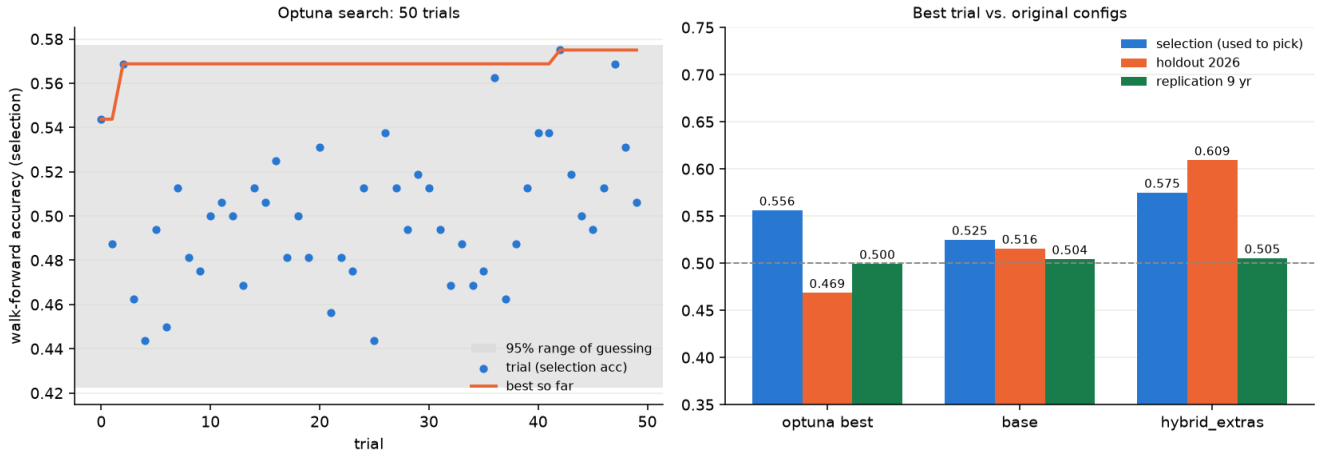
g4_x2_label.png: label round(close × 2) % 2 = "ราคาปิดลงท้าย .5 หรือไม่"

- **Label ×2:** ADVANC ราคา ≥ 200 (ช่วงราคา 1 บาท) ปี 2566–2569 → label เป็น 0 เกือบทุกวัน (คี่ 0–3%)
- accuracy ดูสูง 64–87% แต่ **ต่ำกว่าการทายคลาสใหญ่ตลอดทุกกรณี** และในวันช่วงราคา 0.5 บาทที่ label สมดุล ได้ 51.6% เทียบ 51.9%

สไลด์ 15

วิเคราะห์เพิ่ม: pretrain → fine-tune และ Optuna

ทั้ง transfer learning จากข้อมูล 8 ปี และการค้นหา hyperparameter อัตโนมัติ 50 รอบ ไม่ทำให้ดีขึ้นบนข้อมูลที่ไม่เคยเห็น



g5_optuna.png: ซ้าย = 50 trial อยู่ในแถบการเดาทั้งหมด, ขวา = best trial ตกลงบนข้อมูลใหม่

Pretrain ปี 2559–2566 → fine-tune	WF	holdout
fine-tune ทั้งโมเดล (lr 1e-4)	52.5%	46.9%
freeze CNN เทรนแค่ ANN	53.7%	48.4%
base (เทรนปีเดียว)	52.5%	51.6%

Optuna 50 trial	ใช้เลือก	holdout	9 ปี
best trial	55.6%	46.9%	50.0%
`base`	52.5%	51.6%	50.4%
`hybrid_extras`	57.5%	60.9%	50.5%

- **Optuna:** ค้นบน walk-forward อย่างเดียว (transform, window, STFT, channel, extras, ขนาด CNN, lr, weight decay, batch, bottleneck, skip) best p = 0.089 ไม่ผ่าน Bonferroni (ต้อง < 0.05/50 = 0.001) ค่าความสำคัญของ hyperparameter กระจายตัว ไม่มีตัวไหนเด่น = สัญญาณของ noise
- **Pretrain:** ข้อมูลเก่าจบก่อนช่วงทดสอบ ~2 ปี (ไม่มี leak) แต่ไม่มี pattern คู่/คี่ให้ถ่ายทอด

สไลด์ 16

สรุปและข้อจำกัด

Spectrogram + CNN ไม่ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับคู่/คี่ สิ่งเดียวที่ทายได้คือกลไกช่วงราคา 0.5 บาทช่วงท้ายตลาด ซึ่ง CNN+ANN เรียนได้เมื่อป้อน feature ราคาตอนนั้นเข้าไปตรง ๆ

คำถาม	คำตอบจากข้อมูล
ทายคู่/คี่จากข้อมูลถึงเมื่อวานได้ไหม	ไม่ได้ ~50% (34 วิธี, 9 ปี, ข้อมูล 10 ปี)
ทายระหว่างวันได้ไหม	ได้เฉพาะช่วงราคา 0.5 บาท: 62–71% (ยืนยันแล้ว)
CNN บน spectrogram ช่วยไหม	ไม่ช่วย CNN อย่างเดียวได้ ~50% ทุกการทดลอง
โมเดลใหญ่ขึ้นหรือข้อมูลมากขึ้นช่วยไหม	ไม่ช่วยใน A ส่วน A2 ช่วยให้วัดผลได้แม่นขึ้น
ปรับ threshold / label ×2 / pretrain / Optuna ช่วยไหม	ไม่ช่วย ทุกวิธีกลับมาที่ ~50% บนข้อมูลที่ไม่เคยเห็น

ข้อจำกัด

- มีแค่ 2 หุ้น ADVANC อยู่ในช่วงราคา 1 บาทเกือบตลอด จึงไม่มีตัวอย่างช่วงราคา 0.5 บาทให้เทียบ
- ข้อมูลระหว่างวันละเอียดแค่ 1 ชั่วโมง (Yahoo ให้ข้อมูล 5 นาทีย้อนหลังได้แค่ ~60 วัน) และไม่มีข้อมูล order book ช่วง ATC
- ข้อมูล Yahoo ดาวน์โหลดซ้ำได้ย้อนหลังแค่ ~730 วัน ถ้าโหลดใหม่ ผลจะไม่ตรงเป๊ะ
- เรื่องเลขกลมใน A ยังสรุปไม่ได้เพราะวันทดสอบน้อย (34 วัน)